

Konsep Inti PBO : Class, Objek, Properti dan Method





Apa itu Class ?

Class adalah sebuah cetak biru atau rancangan untuk membuat objek.

Analoginya : Sebelum membuat banyak rumah, seorang arsitek terlebih dahulu membuat rancangan rumah. Rancangan tersebut dapat digunakan untuk membuat beberapa rumah dengan bentuk dasar yang sama.

Dalam pemrograman bentuknya adalah seperti ini :

```
class Mobil // Ini adalah class
{
    public $merek;
    public $warna;

    public function getInfo()
    {
        return "Mobil $this->merek berwarna $this->warna";
    }
}
```

Pada contoh tersebut, **Mobil** merupakan sebuah class yang menjelaskan bahwa setiap mobil memiliki data berupa **merek** dan **warna**, serta dapat menjalankan method **getInfo()** untuk menampilkan informasi mobil tersebut.

Objek?

Objek adalah hasil nyata yang dibuat berdasarkan sebuah class. Jika class merupakan rancangan atau cetak biru, maka objek adalah hasil dari rancangan tersebut. Objek dibuat menggunakan keyword **new**.

```
class Mobil // Ini adalah class
{
    public $merek;
    public $warna;

    public function getInfo()
    {
        return "Mobil $this->merek berwarna $this->warna";
    }
}

$mobil1 = new Mobil(); // ini adalah objek
```

Pada kode tersebut, **\$mobil1** merupakan sebuah objek yang dibuat dari class **Mobil**. Setelah objek dibuat, kita dapat memberikan nilai pada properti yang dimilikinya.

```
class Mobil // Ini adalah class
{
    public $merek;
    public $warna;

    public function getInfo()
    {
        return "Mobil $this->merek berwarna $this->warna";
    }
}

$mobil1 = new Mobil(); // ini adalah objek
$mobil1->merek = "Toyota"; // Memberikan nilai pada objek
$mobil1->warna = "Merah"; // Memberikan nilai pada objek
```

Objek?

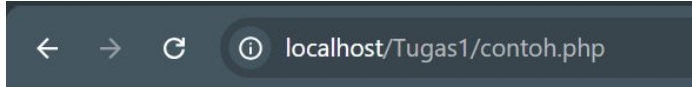
```
class Mobil // Ini adalah class
{
    public $merek;
    public $warna;

    public function getInfo()
    {
        return "Mobil $this->merek berwarna $this->warna";
    }
}

$mobil1 = new Mobil(); // ini adalah objek
$mobil1->merek = "Toyota"; // Memberikan nilai pada objek
$mobil1->warna = "Merah"; // Memberikan nilai pada objek
echo $mobil1->getInfo(); // Memanggil method getInfo() pada objek
// $mobil1 yang berdasarkan class Mobil
```

Objek juga dapat menjalankan method yang tersedia di dalam class.

Berikut hasilnya jika di jalankan :



localhost/Tugas1/contoh.php

Mobil Toyota berwarna Merah

Objek adalah hasil nyata dari sebuah class yang dibuat menggunakan keyword **new**. Setiap objek memiliki properti dan dapat menjalankan method yang telah ditentukan di dalam class. Dari satu class, dapat dibuat beberapa objek yang memiliki data berbeda-beda.

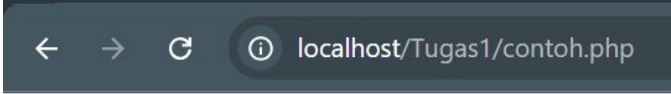
Objek?

```
class Mobil // Ini adalah class
{
    public $merek;
    public $warna;

    public function getInfo()
    {
        return "Mobil $this->merek berwarna $this->warna";
    }
}

$mobil1 = new Mobil(); // ini adalah objek
$mobil1->merek = "Toyota"; // Memberikan nilai pada objek
$mobil1->warna = "Merah"; // Memberikan nilai pada objek
echo $mobil1->getInfo(); // Memanggil method getInfo() pada objek
// $mobil1 yang berdasarkan class Mobil

$mobil2 = new Mobil();
$mobil2->merek = "Daihatsu";
$mobil2->warna = "Hitam";
echo $mobil2->getInfo();
```



Mobil Toyota berwarna Merah
Mobil Daihatsu berwarna Hitam

Berikut merupakan contoh penerapan dua objek menggunakan satu class. Pada contoh kode terdapat objek bernama `$mobil1` dan `$mobil2`, di mana kedua objek tersebut dibuat berdasarkan blueprint atau class `Mobil`. Meskipun kedua objek menggunakan class yang sama, masing-masing objek dapat memiliki data dan menghasilkan output yang berbeda, tetapi tetap mengikuti format yang telah ditentukan oleh class tersebut.



Properti?

Properti adalah data atau variabel yang dimiliki oleh sebuah class. Properti digunakan untuk menyimpan informasi yang berkaitan dengan objek.

```
class Mobil
{
    public $merek; // Ini adalah properti
    public $warna; // Ini adalah properti

    public function getInfo()
    {
        return "Mobil $this->merek berwarna $this->warna";
    }
}

$mobil1 = new Mobil();
$mobil1->merek = "Toyota";
$mobil1->warna = "Merah";
echo $mobil1->getInfo();
```

Pada contoh tersebut, class **Mobil** memiliki 2 properti, yaitu **\$merek** dan **\$warna**. Kedua properti tersebut digunakan untuk menyimpan informasi dari setiap objek.



Properti?

Selanjutnya, nilai pada properti dapat diberikan melalui objek.

Berikut contohnya :

```
class Mobil
{
    public $merek; // Ini adalah Properti
    public $warna; // Ini adlaah Properti

    public function getInfo()
    {
        return "Mobil $this->merek berwarna $this->warna";
    }
}

$mobil1 = new Mobil();
$mobil1->merek = "Toyota"; // Memberikan nilai properti
$mobil1->warna = "Merah"; // Memberikan nilai properti
echo $mobil1->getInfo();
```

Pada contoh tersebut, properti `$merek` menyimpan nilai "Toyota", sedangkan properti `$warna` menyimpan nilai "Merah". Dengan demikian, properti digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data yang dimiliki oleh suatu objek.

Method?

Method adalah fungsi yang berada di dalam sebuah class. Method digunakan untuk menentukan tindakan atau perilaku yang dapat dilakukan oleh sebuah objek.

```
class Mobil
{
    public $merek;
    public $warna;

    public function getInfo() // Ini adalah method
    {
        return "Mobil $this->merek berwarna $this->warna";
    }
}

$mobil1 = new Mobil();
$mobil1->merek = "Toyota";
$mobil1->warna = "Merah";
echo $mobil1->getInfo();
```

Pada contoh tersebut, `getInfo()` merupakan sebuah **method**. Method ini digunakan untuk menampilkan informasi berdasarkan data yang dimiliki oleh objek, yaitu `$merek` dan `$warna`.

```
class Mobil
{
    public $merek;
    public $warna;

    public function getInfo() // Ini adalah method
    {
        return "Mobil $this->merek berwarna $this->warna";
    }
}

$mobil1 = new Mobil();
$mobil1->merek = "Toyota";
$mobil1->warna = "Merah";
echo $mobil1->getInfo(); // Menjalankan Method pada objek $mobil1
```

Ketika method `getInfo()` dijalankan, objek akan menjalankan fungsi tersebut dan menghasilkan informasi sesuai dengan data yang dimilikinya.



Apa itu \$this?

`$this` adalah keyword khusus dalam PHP yang digunakan untuk merujuk kepada objek yang sedang menjalankan sebuah method.

Perhatikan contoh ini :

```
class Mobil
{
    public $merek;
    public $warna;

    public function getInfo()
    {
        return "Mobil $this->merek berwarna $this->warna";
    }
}
```

Di dalam method `getInfo()`, terdapat :
`$this->merek` dan `$this->warna` Artinya,
program sedang mengambil **properti**
merek dan **warna** dari objek yang
sedang menjalankan method `getInfo()`.

```
$mobil1 = new Mobil();
$mobil1->merek = "Toyota";
$mobil1->warna = "Merah";
```

Sekarang kita mempunyai objek bernama
`$mobil1`. yang telah diberikan data

Selanjutnya ->



Apa itu \$this?

Dari kode yang tertera, kita bisa mengartikan bahwasanya, objek `$mobil1` sudah memiliki data ini : merek->Toyota dan warna->Merah.

```
class Mobil
{
    public $merek;
    public $warna;

    public function getInfo()
    {
        return "Mobil $this->merek berwarna $this->warna";
    }
}

$mobil1 = new Mobil();
$mobil1->merek = "Toyota";
$mobil1->warna = "Merah";
echo $mobil1->getInfo();
```

Ketika method `getInfo()` dipanggil, di sinilah `$this` berperan. Keyword `$this` akan mengacu pada objek `$mobil1` yang sedang menjalankan method tersebut. Dengan demikian, `$this` dapat digunakan untuk mengakses data yang dimiliki oleh objek tersebut, seperti properti `merek` yang bernilai "Toyota" dan `warna` yang bernilai "Merah". Data tersebut kemudian digunakan oleh method `getInfo()` untuk menghasilkan informasi sesuai dengan data yang dimiliki oleh objek.

Apa itu Constructor?

Constructor adalah method khusus yang akan dijalankan secara otomatis ketika sebuah objek dibuat. Dalam PHP, constructor ditulis dengan `__construct()`.

Perhatikan kode berikut :

```
class Mobil
{
    public $merek;
    public $warna;

    public function __construct($merek, $warna) // Constructor
    {
        $this->merek = $merek;
        $this->warna = $warna;
    }

    public function getInfo()
    {
        return "Mobil $this->merek berwarna $this->warna";
    }
}

$mobil1 = new Mobil("Toyota", "Merah");

echo $mobil1->getInfo();
```

Pada kode tersebut, pertama-tama dibuat class `Mobil` yang memiliki properti `merek` dan `warna`. Kemudian dibuat constructor `__construct()` yang memiliki parameter `$merek` dan `$warna`. Ketika objek `$mobil1` dibuat menggunakan `new Mobil("Toyota", "Merah")`, constructor secara otomatis dijalankan dan menerima "Toyota" sebagai nilai `$merek` serta "Merah" sebagai nilai `$warna`. Nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam properti objek menggunakan `$this->merek` dan `$this->warna`. Setelah proses tersebut selesai, `$mobil1` sudah memiliki data merek Toyota dan warna Merah. Ketika `$mobil1->getInfo()` dijalankan, method tersebut mengambil data dari properti objek dan menghasilkan output **"Mobil Toyota berwarna Merah"**.



Apa itu Constructor?

Kode tanpa constructor

Perhatikan kode berikut :

```
class Mobil
{
    public $merek;
    public $warna;
    public function getInfo()
    {
        return "Mobil $this->merek berwarna $this->warna";
    }
}

$mobil1 = new Mobil();
$mobil1->merek = "Toyota";
$mobil1->warna = "Merah";
echo $mobil1->getInfo();
```

Pada contoh berikut, class **Mobil** memiliki dua properti, yaitu **\$merek** dan **\$warna**, serta method **getInfo()** untuk menampilkan informasi mobil. Karena class ini **tidak menggunakan constructor**, ketika objek **\$mobil1** dibuat dengan **new Mobil()**, objek tersebut belum memiliki nilai pada propertinya. Oleh karena itu, nilai properti harus diberikan secara manual setelah objek dibuat melalui **\$mobil1->merek = "Toyota"** dan **\$mobil1->warna = "Merah"**. Setelah kedua properti memiliki nilai, method **getInfo()** dapat dipanggil untuk menampilkan informasi mobil.



Apa itu Destructor?

Destructor adalah method khusus dalam PHP yang otomatis dijalankan ketika sebuah objek akan dihancurkan atau sudah tidak digunakan lagi. Jika constructor bekerja ketika objek dibuat, maka destructor bekerja ketika objek berakhir. Destructor ditulis menggunakan `__destruct()`.

```
class Mobil
{
    public function __destruct()
    {
        echo "Objek Mobil telah dihancurkan.";
    }
}

$mobil1 = new Mobil();

echo "Mobil sedang digunakan.<br>";
```

Pada contoh tersebut, `$mobil1` merupakan objek dari class `Mobil`. Selama program berjalan, objek tersebut digunakan. Ketika objek tersebut sudah selesai digunakan, PHP akan menjalankan method `__destruct()` secara otomatis.

Latihan

<https://docs.google.com/document/d/1SvZ2mm67BPJ-aLsH0cpraorEFscOHzYA2FasrtneSkk/edit?usp=sharing>

Tugas dan Laporan

Tugas 1 (TG03): Class Mobil

Buat class `Mobil` dengan:

- Properti: `merek`, `warna`, `kecepatan`
- Constructor untuk inisialisasi semua properti
- Method `getInfo()` menampilkan informasi mobil
- Method `jalankan()` menampilkan "Mobil berjalan..."
- Method `berhenti()` menampilkan "Mobil berhenti"

Buat 3 objek berbeda dari class tersebut!

Tugas 3 : Laporkan pada laporan praktikum

Tugas 2 (TG04): Melengkapi Kode

Lengkapi kode class `Product` berikut:

```
class Product {  
    // TODO: Tambahkan properti (nama, harga, kategori)  
  
    // TODO: Buat constructor  
  
    // TODO: Buat method getInfo()  
  
    // TODO: Buat method applyDiskon($persen)  
}
```

Instruksi:

1. Lengkapi properti, constructor, dan method
2. Method `applyDiskon()` harus mengubah harga setelah diskon
3. Buat 2 objek `Product` dan tampilkan informasinya